

Zadanie 7A

Budowa związku naturalnego

Z błon komórkowych wyodrębniono kwas fosfatydowy **A** w postaci soli disodowej. Całkowita hydroliza tego związku prowadzi do otrzymania kwasu fosforowego, glicerolu i kwasu tłuszczowego o nierozgałęzionym łańcuchu węglowym. Z próbki 10,00 mg tej soli związku **A**, otrzymuje się w wyniku analizy elementarnej (spaleniowej) 22,89 mg CO₂ i 8,99 mg H₂O. Zawartość fosforu wynosi 4,13 %. Podaj wzór strukturalny uproszczony (grupowy) kwasu fosfatydowego **A**.

Masy molowe przyjmą z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Zadanie 7A

Budowa związku naturalnego

a) Ustalamy liczbę atomów węgla i wodoru w cząsteczce związku **A**.

$$M(\text{CO}_2) = 44,02 \text{ g/mol},$$

w 22,89 mg CO_2 zawarte jest $22,89 : 44,02 = 0,520 \text{ mmola C}$.

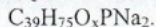
$$M(\text{H}_2\text{O}) = 18,02 \text{ g/mol},$$

w 8,99 mg wody zawarte jest $8,99 : 9,01 = 0,998$ mmola H

W 10 mg związku **A** zawarte jest $0,413 : 30,97 = 0,0133$ mmola P.

A zatem: C : H : P = $0,520 : 0,998 : 0,0133 \approx 39,09 : 75,04 : 1 \approx 39 : 75 : 1$

Wzór elementarny soli disodowej związku **A** można przedstawić następująco:



b) Ustalamy wzór kwasu tłuszczowego.

Stwierdzamy, że wyprowadzony powyżej wzór jest wzorem sumarycznym, ponieważ jego wielokrotność zawierałaby zbyt dużą, jak na kwas fosfatydowy, liczbę atomów węgla i nie miałaby realnego sensu chemicznego. Na resztę glicerolu związanego w cząsteczce związku **A** przypada 3 atomy węgla i 5 atomów wodoru, a zatem na resztę kwasu tłuszczowego pozostaje 36 atomów węgla i 70 atomów wodoru. Wartości te odpowiadają dwóm resztom kwasu oktadekanowego (stearynowego).

c) Wzór strukturalny związku **A** (soli disodowej):

